

Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 2021

Examen 11 de diciembre de 2023

EJERCICIO 1 (25 puntos)

Un lago (Lago A) descarga a un canal de **sección rectangular** de ancho de base **$b=1.1\text{m}$** con coeficiente de rugosidad de Manning **$n=0.012$** y pendiente longitudinal de fondo variable en dos tramos de 100m de longitud cada uno y el canal descarga en el Lago B. El nivel del Lago A se ubica a **$h_{LA}=2.1\text{m}$** respecto al fondo del canal y el nivel del Lago B se ubica a **$h_{LB}=0.4\text{m}$** respecto al fondo del canal.

- 1) Si en el tramo 1 la pendiente de fondo es **$S_{01}=0.01$** y en el tramo 2 la pendiente de fondo es **$S_{02}=0.002$** . Calcule el **caudal** de descarga, clasifique los tramos del canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 2) Si en el tramo 1 la pendiente de fondo es **$S_{01}=0.002$** y en el tramo 2 la pendiente de fondo es **$S_{02}=0.01$** . Calcule el **caudal** de descarga, clasifique los tramos del canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes y ubicando **resaltos** si los hubiere.



EJERCICIO 2 (25 puntos)

En la Tabla adjunta, se presentan las principales características de una cuenca situada en el departamento de Treinta y Tres, cuyo punto de cierre tiene coordenadas (**$X=625\text{ km}$; $Y=6350\text{ km}$**). El uso de suelo predominante es **pastizales naturales**, **Grupo Hidrológico B** en **condición mala** y el flujo en la misma puede considerarse de tipo **concentrado**.

Área (km ²)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
4.75	110	3100	3.7

dónde, **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca.

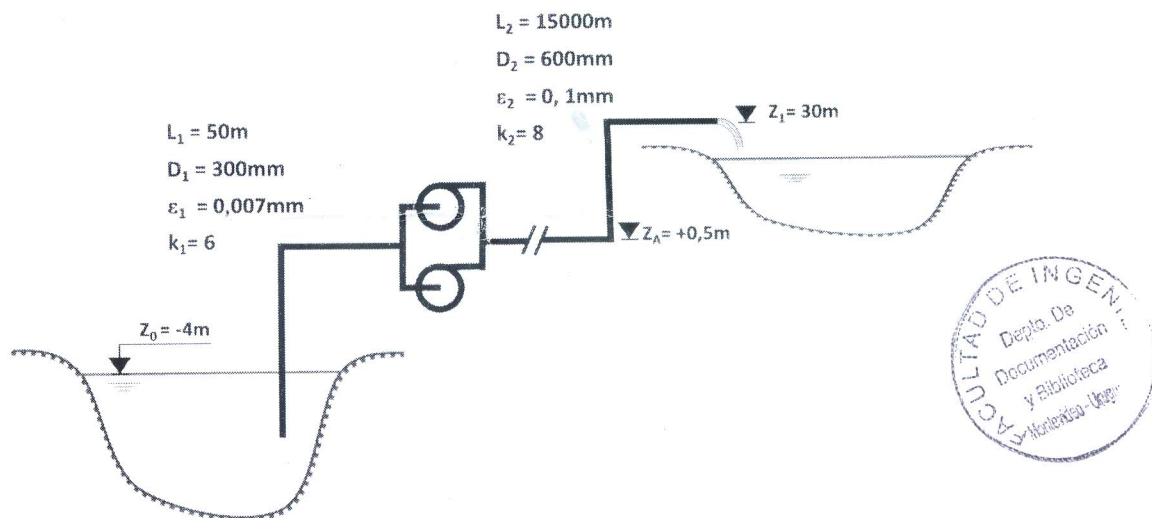
- a) Determinar el caudal de diseño de una alcantarilla a ser construida en el punto de cierre de la cuenca para un período de retorno de 5 años. Justificar la metodología empleada.
- b) El proyecto de la obra de alcantarillado, prevé que el sobrepasamiento de la razante del camino, ocurre a partir de caudales superiores a $32\text{ m}^3/\text{s}$. Determinar el período de retorno de este caudal límite. Justificar la metodología empleada.
- c) Una vez construida la obra, se proyecta realizar un desarrollo urbano en la cuenca. Determinar la máxima superficie de la cuenca a ser ocupada por el desarrollo urbano, para que el caudal máximo en este escenario no supere en un 15% el caudal de la situación original (parte a). Es posible asumir que el tiempo de concentración de la cuenca permanece invariante y que el desarrollo urbano puede caracterizarse como un área desarrollada en concreto/techo.

EJERCICIO 3 (25 puntos)

- 1) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada Sin Nombre ubicada en el departamento de Florida, cuyo punto de cierre (**$X=447.3\text{ Km}$; $Y=6199.7\text{ Km}$**) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada 5 m) adjunta.
- 2) El pasado mes de Julio ocurrió en la cuenca un evento extremo, cuya precipitación acumulada total registrada fue de 185 mm. Se dispone del registro de los 5 días previos al evento, donde la precipitación acumulada fue de 62 mm. El suelo de la cuenca está caracterizado por la unidad cartográfica Cerro Chato y la cobertura de la cuenca puede asumirse en pasturas naturales en condición hidrológica regular. Determinar:
 - 3.1) El volumen de escorrentía total (mm) asociado al evento
 - 3.2) El coeficiente de escorrentía asociado a todo el evento.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

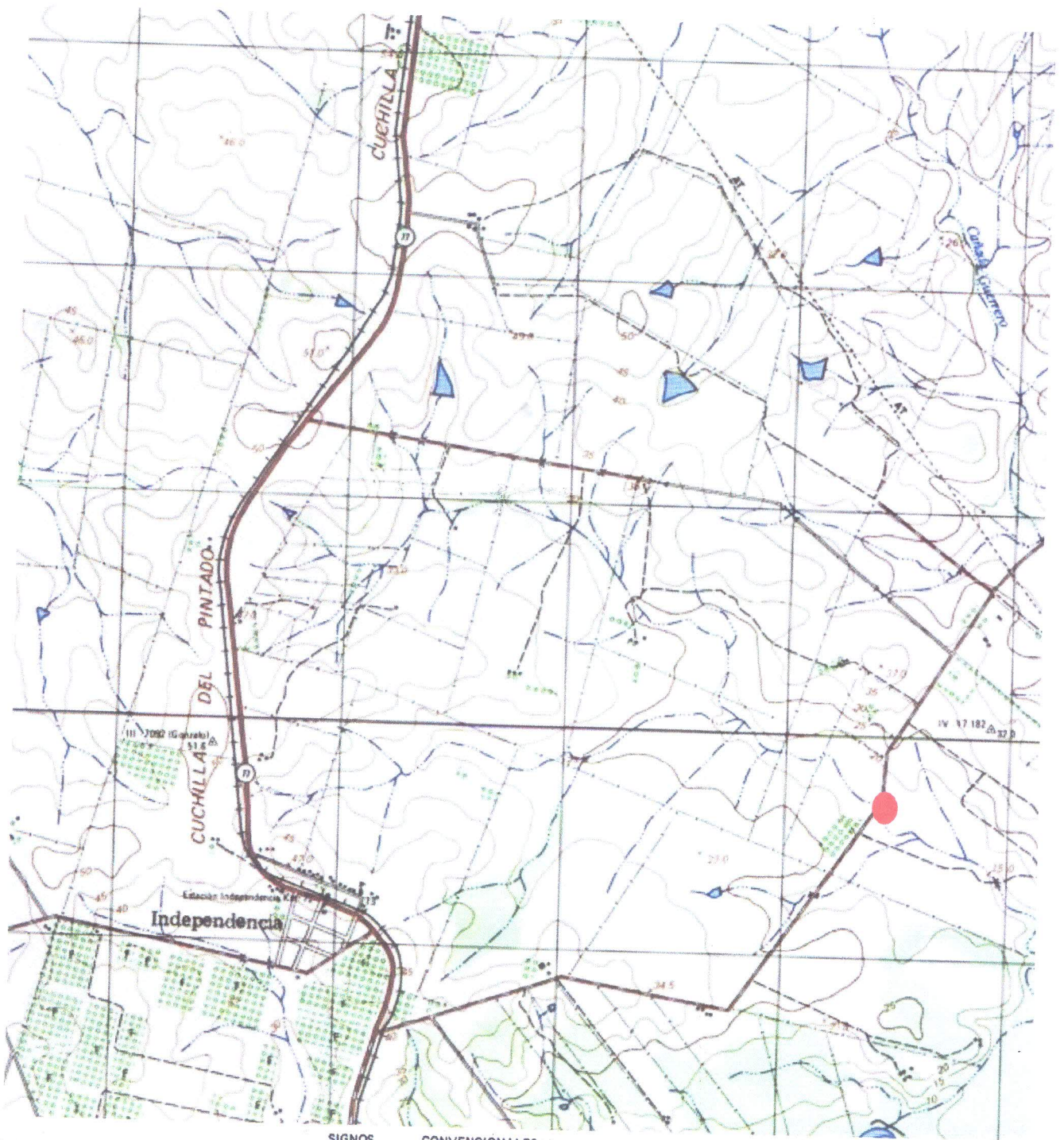
A los efectos de realizar un trasvase de agua entre dos cuerpos de agua se diseña un sistema de bombeo que se compone de **dos bombas iguales acopladas en paralelo**. La superficie libre del cuerpo de agua fuente se encuentra a cota $z_0 = -4 \text{ m}$, mientras que las bombas se ubican a cota $z_A = +0,5 \text{ m}$. La tubería de succión tiene un diámetro interno $D_1 = 300 \text{ mm}$ y es de material plástico con una rugosidad absoluta $\varepsilon_1 = 0,007 \text{ mm}$, mientras que la de impulsión tienen diámetro interno $D_2 = 600 \text{ mm}$ y es de fundición dúctil con una rugosidad absoluta $\varepsilon_2 = 0,1 \text{ mm}$. El largo de la tubería de succión es $L_1 = 50 \text{ m}$, y las pérdidas de carga localizadas en la misma se resumen en un coeficiente de pérdida de carga $k_1 = 6$. La tubería de impulsión tiene un largo $L_2 = 15000 \text{ m}$, las pérdidas de carga localizadas en la tubería de impulsión se resumen en un coeficiente de pérdida de carga $k_2 = 8$.



Se considerará que las pérdidas de carga en el acople entre las bombas pueden despreciarse. Las curvas características de las bombas son las siguientes:

Q (m ³ /h)	0	251	328	425	508	579	641	679	712	735
H (m)	52.3	50.4	48.5	44.38	39.5	35.2	31	26.6	21.8	16.2
η (%)	0	55	65	72	74	72	68	62	52	41
NPSH _{req} (m)	1.25	1.4	1.55	1.7	1.85	2.1	2.35	2.8	3.15	3.5

- 1) **Determinar el punto de funcionamiento del sistema.** Presente la ecuación de pérdida de carga para la instalación y los valores adoptados para el cálculo (cotas, velocidades, coeficientes de fricción, etc.). Presente un gráfico esquemático H-Q donde se grafiquen la curva de instalación y de las bombas, así como el punto de funcionamiento (indicar valores numéricos relevantes).
- 2) **Determinar potencia consumida por el sistema y por cada bomba.**
- 3) **Verificar que las bombas no cavitán.**
Reporte los valores de NPSH requerido y disponible para la condición de operación. En la justificación de los cálculos presente la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos y los valores adoptados.
- 4) **Presentar las ecuaciones que utilizaría para determinar el punto de funcionamiento del sistema si las bombas en paralelo tuvieran tuberías de succión independientes.**



SIGNOS CONVENCIONALES

CAMINOS	
Transitable todo el año	
Pavimento liso con separador	
dos o más vías	
una vía	
Revestimiento pétreo	
Revestimiento mejorado sin pavimentar	
Transitable en tiempo seco	
Sin pavimentar	
Senda vehicular a campo traviesa	
Señales de rutas principal, secundaria	
FERROCARRILES	
Vía normal, vía doble	
Estación, parada, placa giratoria	
Paso a nivel, paso sobre nivel	
LÍMITES	
Internacional, departamental	
OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES	
Tanque, depósito de agua, mina o cantera	
Escollera, escollera con más de 15 m. de ancho	
Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho	
Faro, molino	
Aeropuerto, aeródromo, pista de campo	
COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS	
Puente de mampostería, madera, ferroviario	
Paso, picada, alcantarilla	
Línea transmisora de energía	
Alambrado, cerco de piedra	
Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito	
Escuela, iglesia, hospital, policía	
Cementerio, plaza de deportes	
PUNTOS DE CONTROL	
Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo	
Puntos acotados (identificados, no identificados)	
ELEMENTOS HIPOGRÁFICOS	
Curva muestra, simple, suplementaria, aproximada	
Desmonte, relleno o terrapién, depresión o barranca	
Arena, afloramientos rocosos	
VEGETACIÓN	
Monte natural, artificial, frutal	
Viñedo, chacra o quinta, palmar	
Chical, pajonal, pinar	
ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS	
Lago o laguna permanente	
Curso de agua con más de 50 m. de ancho	
Curso permanente, intermitente	
Canal, tajamar	
Banado, arrozal, zona inundable	
Fondadero para embarcaciones grandes, pequeñas	
CENTROS POBLADOS	
Capital departamental	
Ciudad de más de 10.000 hab.	
Población de 2.500 a 10.000 hab., de 500 a 2.500 hab.	
Población de 40 a 100 constr., centro poblado de 6 a 40 constr.	



EXERCICIOS

1) $S_{01} = 0,01$, $S_{02} = 0,002$

Supongo tramo 1 canal S $\rightarrow \begin{cases} y_1 = y_c \rightarrow Q = 57 m^3/s \\ E_1 = h_{L1} \end{cases} \quad y_c = 1,4 m$

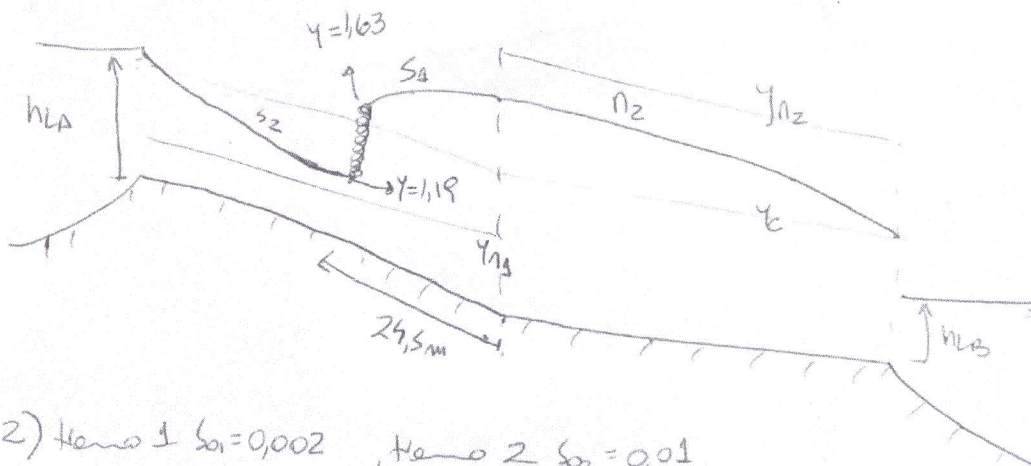
$\rightarrow y_{n1} = 1,19 m \rightarrow y_{n1} < y_c \rightarrow$ tramo 1 canal S $\checkmark$ curva S2

tramo 2: $y_{n2} = 2,38 m \rightarrow y_{n2} > y_c \rightarrow$ tramo 2 canal N

$h_{L3} = 0,4 m < y_c \rightarrow$ curva N2 $\rightarrow$ f de Peralto

Extensione cambio pendiente: $y_{S2}(x=300m) = 1,19 m$

$y_{n2}(x=300m) = 1,93 m \rightarrow y_{n2}^* = 0,97 < y_{S2} \rightarrow$ Peralto en tramo I



2) tramo 1 $S_{01} = 0,002$, tramo 2 $S_{02} = 0,01$

Supongo tramo 1 canal N y tramo 2 canal S

$\rightarrow$ cambio pendiente luego $y_c \rightarrow$ curva N2 a tramo 1
 $\rightarrow$ curva S2 en tramo 2

$\begin{cases} y_1 = y_{n2}(x=0) \\ E_1 = h_{L1} \end{cases}$

$\rightarrow Q = 5 m^3/s$

$y_1 = 1,76 m$

$\begin{cases} y_{n1} = 2,12 m \\ y_c = 1,28 m \end{cases}$

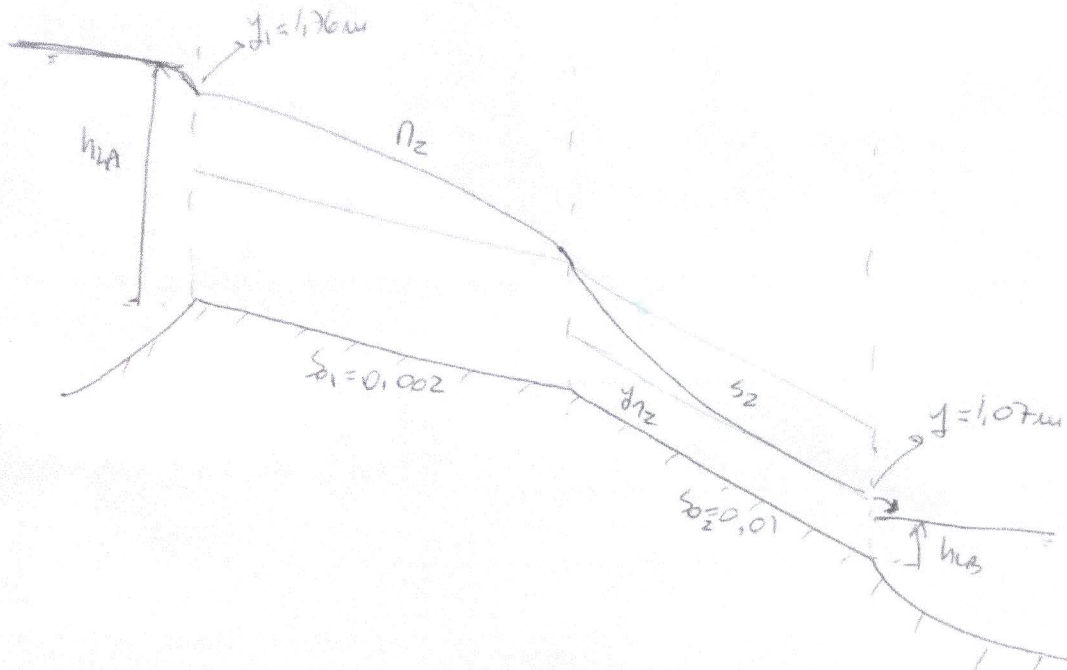
$y_{n1} > y_c$ tramo 1 canal N $\checkmark$

$\rightarrow y_{n2} = 1,07 m \rightarrow y_{n2} < y_c$ tramo 2 canal S $\checkmark$

En tramo 2 curva S2 $\rightarrow y_{S2}(x=300m) = 1,07 m$

$h_{L3} < y_{n2} \rightarrow$ curva S2 en todo tramo





EJ. 2

a) $t_c = 0,4 \cdot \frac{L^{0,77}}{S^{0,165}} = 0,58 \text{ hs} = 35 \text{ min} \rightarrow \text{MR y NRCS}$

$P(3,10,P) = 80 \text{ m}$

$c = 0,36$ ($T_r = 5$, pastiz, promedio 2,37%)

$NC = 79$

$Q_{MR} = 26,7 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{NRCS} = 15,8 \text{ m}^3/\text{s}$

b) $T_r = 10 \rightarrow c = 0,38 \rightarrow Q = 32,8 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow 10 \text{ años}$

c) $Q \uparrow 15\% \rightarrow Q = 30,7 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow c = 0,414$ y $c \text{ concreto} = 0,8$

$$c = \frac{c_1 \cdot A_1 + c_2 \cdot A_2}{A_1 + A_2} \rightarrow c \cdot A_T - c_1 \cdot A_T = A_2 (c_2 - c_1)$$

$$A_2 = \frac{A_T (0,414 - 0,36)}{0,8 - 0,36} = 0,58 \text{ km}^2$$

$A_c = 0,58 \text{ km}^2$

EJ. 3

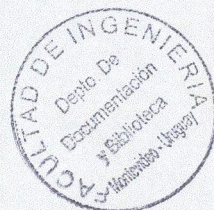
① $I_a = 0,25$ y $S = 25,4 \left(\frac{1000}{NC} - 10 \right)$

$NC = 69$ (Cch, B, past. regular) $\rightarrow$ como llovio 62mm antes $\rightarrow NC(III)$

$NC_{III} = \frac{23 NC}{0,13 NC + 10} = 83,7 \rightarrow S = 49,6 \text{ mm} < 185 \text{ mm} \checkmark \rightarrow \text{hay Pe.}$

$Pe = \frac{(P - 0,25)^2}{P + 0,85} = 136,4 \text{ mm}$

$c = \frac{Pe}{P} = \frac{136,4}{185} = 0,74$





SIGNOS CONVENCIONALES

CAMINOS	
Transitable todo el año	=====
Pavimento fino con separador dos o más vías	=====
una vía	=====
Revestimiento pétreo	=====
Revestimiento mejorado sin pavimento	=====
Transitable en tiempo seco	
Sin pavimento	-----
Senda vehicular a campo traviesa	-----
Señales de rutas principales, secundarias	-----
FERROCARRILES	
Vía normal, vía doble	-----
Estaciones, parada, placa giratoria	-----
Paso a nivel, pero sobre nivel	-----
FINES	
Internacional, departamental	-----
BRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES	
Tanque, depósito de agua, mina o canchales	-----
Escalera, escalera con más de 15 m. de ancho	-----
Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho	-----
Faro, molino	-----
Aeropuerto, aeródromo, pista de campo	-----
MUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS	
Puente de mampostería, madera, ferrocarril	-----
Asa, picado, alcantarilla	-----
Una barranca de erupción	-----
Embudo, cerca de piedra	-----

Casa aislada, edificio que excede de 75 x 75 metros, depósito

Escuela, iglesia, hospital, policía

Cementerio, plaza de deportes

PUNTOS DE CONTROL

Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo

Puntos acotados (identificados, no identificados)

ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS

Curva muestra, simple, suplementaria, aproximada

Desmonte, relleno o terraplen, depresión o barranca

Arena, afloraciones rocosas

VEGETACIÓN

Monte natural, artificial, frutal

Villado, chacra o quinta, palmar

Chical, pajonal, pinar

ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS

Lago o laguna permanente

Curso de agua con más de 50 m. de ancho

Curso permanente, intermitente

Canal, tejamar

Bañado, arrozal, zona inundable

Fondedor o para embarcaciones grandes, pequeñas

CENTROS POBLADOS

Capital departamental

Ciudad de más de 10 000 hab.

Población de 2 500 a 10 000 hab. de 500 a 2 500 hab.

Población de 40 a 100 constr. centro poblado de 8 a 40 constr.

Mazangua T=82.8 PF=126.4
Y=116.7



TACUAREMBÓ

LA PAZ

CHUY

Achar

Neptunia

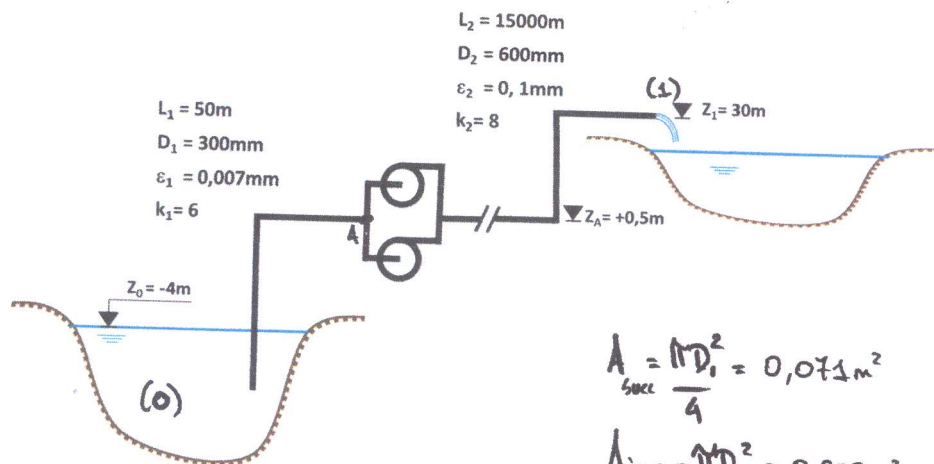
Empalme Sauce

1 - Diciembre 2023

Trabajamos con una bomba equivalente. Por estar acopladas en paralelo:

$$H_{b_{eq}} = H_{b_1} = H_{b_2}$$

$$Q_{b_{eq}} = Q_{b_1} + Q_{b_2}$$



$$A_{succi} = \frac{\pi D_1^2}{4} = 0,071 \text{ m}^2$$

$$A_{imp} = \frac{\pi D_2^2}{4} = 0,283 \text{ m}^2$$

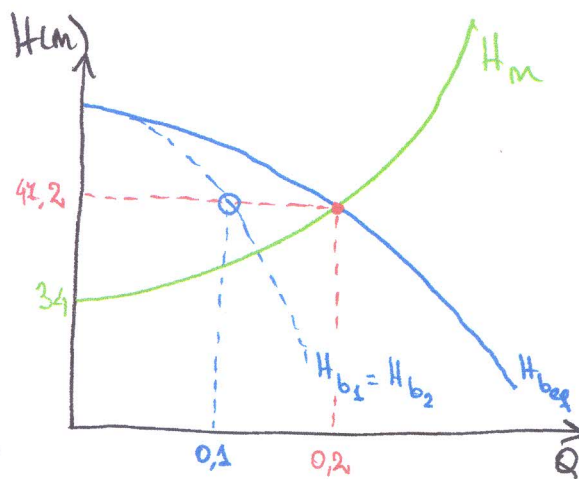
Curva de la instalación: $H_m = H_1 - H_0 + \Delta H_{succi} + \Delta H_{imp}$

$$H_1 = Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + \frac{N_1^2}{2g} = Z_1 + \frac{Q^2}{2g A_{imp}^2}$$

$$\Delta H_{succi} = \left(\frac{f_{succi} \cdot L_1}{D_1} + k_1 \right) \frac{Q^2}{2g A_{succi}^2}$$

$$H_0 = Z_0 = -4 \text{ m}$$

$$\Delta H_{imp} = \left(\frac{f_{imp} \cdot L_2}{D_2} + k_2 \right) \frac{Q^2}{2g A_{imp}^2}$$



$$N_{imp} = \frac{Q}{A_{imp}} ; Re_{imp} = \frac{N_{imp} D_2}{\nu} ; f_{imp}(Re_{imp}, \epsilon_2/D_2)$$

$$N_{succi} = \frac{Q}{A_{succi}} ; Re_{succi} = \frac{N_{succi} D_1}{\nu} ; f_{succi}(Re_{succi}, \epsilon_1/D_1)$$

Se obtiene: $Q_{b_{eq}} = 0,199 \text{ m}^3/\text{s} ; H_{b_1} = H_{b_2} = 47,2 \text{ m}$

$$\Rightarrow Q_{b_1} = Q_{b_2} = 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$N_{succi} = 2,82 \text{ m/s} , f_{succi} = 0,0124$$

$$N_{imp} = 0,7 \text{ m/s} , f_{imp} = 0,0154$$

Bombas iguales

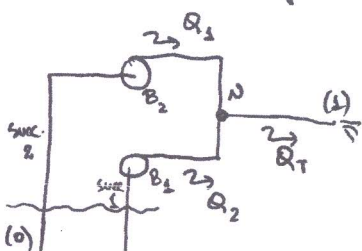
$$2) - P_{ot_{sist}} = P_{b_1} + P_{b_2} = 2 \times \frac{Q_{b_1} H_{b_1}}{\eta_{b_1}} = 137,5 \text{ kW} , \eta_{b_1} = \eta_{b_2} = 67,3 \%$$

$$P_{b_1} = P_{b_2} = 68,75 \text{ kW}$$

$$3) - NPSH_{disp} = H_A - Z_A + \frac{P_{atm} - P_{vap}}{\gamma} , \text{ con } H_A = H_0 - \Delta H_{succi} \Rightarrow NPSH_{disp} = 2,34 \text{ m}$$

$$NPSH_{req}(Q = Q_{b_1}) = 1,6 \text{ m} \Rightarrow NPSH_{disp} > NPSH_{req} \Rightarrow \text{las bombas no cavitan.}$$

4). Succiones independientes:



$$\begin{cases} Q_T = Q_1 + Q_2 \\ H_1 = H_N + \Delta H_{imp} = H_N + \left(k_2 + \frac{f_{imp} L_{imp}}{D_2} \right) \frac{Q_T^2}{2g A_{imp}^2} \\ H_N = H_0 + \Delta H_{succi_1} + H_{B_1} \\ H_N = H_0 + \Delta H_{succi_2} + H_{B_2} \end{cases}$$

